



Óra: szept. 4. · Tankönyv: 1.2-1.3. fejezet, 9-11. nyomtatott oldal.

### ⚡ Röviden

- Az oxigén ( $\text{O}_2$ ) és a nitrogén ( $\text{N}_2$ ) a levegő fő gázai; a szén a kőolaj és a földgáz vegyületeiben, a szilícium a téglá anyagában vegyületként van jelen.
- A hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme; a tiszta kén szagtalan, a szúrós szag az égésekor keletkező kén-dioxidé.

⚠️ © gépi javítás

- Mészoltás:  $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2$ , egyesülés, hőt ad le (exoterm).
- Mészégetés:  $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ , bomlás, hőt kell közölni vele (endoterm).
- Az exoterm reakció hőt ad le a környezetének, az endoterm hőt vesz fel tőle.

Az építőanyagok sok esetben kémiai átalakulással készülnek vagy szilárdulnak meg. A mész útja jó példa erre: a mészkőből égetéssel égetett mész, abból vízzel oltott mész lesz. Ehhez azt kell tudni, milyen elemekből épülnek fel ezek az anyagok, mi történik egy kémiai reakcióban, és hogyan jár együtt a reakció a hő leadásával vagy felvételével.

## Az elemek tulajdonsága és előfordulása

Óra: szept. 4.

Az **elem** azonos protonszámú atomokból álló anyagfajta (lásd [Atomok és kémiai kötések](#)). Egy elem kétféle állapotban fordulhat elő. **Elemi állapotban** csak önmagával kapcsolódik: az oxigéngáz például két oxigénatomos molekulákból áll, ezért képlete  $\text{O}_2$ . **Vegyületben kötött állapotban** más elemekkel kémiaiilag összekapcsolódva van jelen: a vízben ( $\text{H}_2\text{O}$ ) hidrogén és oxigén van, mégsem a két gáz keveréke, hanem egy új anyag.

💡 © gépi magyarázat

A hat fontos elem, és ahol az építőiparban vagy a környezetünkben találkozunk velük:

| Elem                                                       | Hol találkozunk vele?                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxigén, <b>O</b> ; elemi állapotban <b>O<sub>2</sub></b>   | A levegőben.                                                                                                                                                                                  |
| Hidrogén, <b>H</b> ; elemi állapotban <b>H<sub>2</sub></b> | A világegyetem leggyakoribb eleme. A Földön kötött formában fordul elő, főleg a vízben; a földkéreg leggyakoribb eleme az oxigén. <sup>1</sup><br>⚠️ ☹️ gépi javítás                          |
| Nitrogén, <b>N</b> ; elemi állapotban <b>N<sub>2</sub></b> | A légkör legfőbb alkotórésze.                                                                                                                                                                 |
| Szén, <b>C</b>                                             | A kőolaj és a földgáz széntartalmú vegyületekből áll.                                                                                                                                         |
| Kén, <b>S</b>                                              | Sárga, szilárd anyag, vízben nem oldódik. A tiszta kén szagtalan; a szúrós szag a kén égésekor keletkező kén-dioxidra ( <b>SO<sub>2</sub></b> ) jellemző. <sup>23</sup><br>⚠️ ☹️ gépi javítás |
| Szilícium, <b>Si</b>                                       | A téglagyagjában. A téglában szilíciumtartalmú vegyületek vannak, nem tiszta szilícium.<br>💡 ☹️ gépi magyarázat                                                                               |

A következő tulajdonságok szobahőmérsékletre és légköri nyomásra vonatkoznak.

| Elem      | Fontos tulajdonság                                                                                                                                | Építőanyagokhoz kötődő kapcsolat                                                                                                                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oxigén    | Színtelen, szagtalan gáz; majdnem minden elemmel reakcióba lép.<br>A földkéreg leggyakoribb eleme.                                                | Sok építőanyagban vegyületben, <b>oxidként</b> van jelen, például az égetett mészkőben ( <b>CaO</b> ) és a kvarcban ( <b>SiO<sub>2</sub></b> ). |
| Hidrogén  | Színtelen, szagtalan, éghető gáz; a legkisebb sűrűségű anyag.                                                                                     | A víz, a savak és a bázisok alkotóeleme.                                                                                                        |
| Nitrogén  | Színtelen gáz; hétköznapi körülmények között alig lép reakcióba, nem ég, és az égést sem táplálja. A levegő kb. 78%-a nitrogén, kb. 21%-a oxigén. | A légkör fő alkotója.                                                                                                                           |
| Szén      | Elemi formában gyémántként, grafitként és koromként is előfordul.                                                                                 | Az acél ötvözője; a mészkő kalcium-karbonátjában ( <b>CaCO<sub>3</sub></b> ) vegyületben van.                                                   |
| Kén       | Sárga, szilárd anyag.                                                                                                                             | Szulfátokban kötve fordul elő, például a gipszben.                                                                                              |
| Szilícium | Szilárd, a földkéreg második leggyakoribb eleme.                                                                                                  | A kvarc, a homok és a kavics <b>SiO<sub>2</sub></b> ; a cement, az üveg, a porcelán és a téglalapanyagai szilíciumvegyületek.                   |

📖 A tankönyv alapján

A gyémánt és a grafit ugyanannak az elemnek, a szénnek két különböző szerkezetű formája (**módosulata**). A gyémánt nagyon kemény, a grafit puha és jól vezeti az áramot. A példa azt mutatja, hogy az anyag tulajdonságait az összetételen túl a részecskék elrendeződése is meghatározza.

📖 A tankönyv alapján; 💡 ☹️ gépi magyarázat

A **szerves vegyületek** a szén vegyületeinek nagy csoportja, amelyek szén-hidrogén vázra épülnek: ilyenek a kőolaj és a földgáz összetevői, a fa anyaga és a műanyagok. A szén néhány egyszerű vegyületét, például a szén-dioxidot és a karbonátokat (így a mészkövet) viszont a **szervetlen vegyületek** közé soroljuk.

⚠️ ☹️ gépi javítás

## Mi változik egy kémiai reakcióban?

A **kémiai reakció** (kémiai változás) során új anyag keletkezik: a részecskéket alkotó atomok új módon kapcsolódnak össze, ezért a termék összetétele és tulajdonságai is mások. A jég olvadásakor továbbra is víz van jelen: ez **fizikai változás**. A mészoltás során új vegyület képződik: ez kémiai változás. Az atomok a reakcióban nem keletkeznek és nem tűnnek el, ezért zárt térben a teljes tömeg megmarad; a távozó gázt is számításba kell venni.

 A tankönyv alapján;   gépi magyarázat

A **reakcióegyenlet** bal oldalán a kiindulási anyagok, a nyíl után a termékek állnak. A vegyjel utáni kis alsó szám (**index**) azt mutatja, hány atom van az adott elemből a képletben; a zárójel utáni index a zárójelben lévő teljes csoportra vonatkozik. A képlet elé írt szám (**együttható**) azt mutatja, hány részecske vesz részt a reakcióban. Az egyenlet két oldalán minden elemből ugyanannyi atomnak kell szerepelnie.

  gépi magyarázat

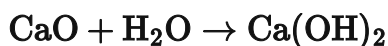
**Példa:**  $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ . Mindkét oldalon 4 H és 2 O van. Rendezéskor csak az együtthatót változtatjuk; ha a  $\text{H}_2\text{O}$  indexét írnánk át, már más anyagot jelölnénk.

  gépi magyarázat

## Mészoltás és mészégetés

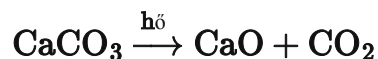
 Óra: szept. 4.

**Egyesülés** az a reakció, amelyben két vagy több anyagból egy új anyag keletkezik. Ilyen a **mészoltás**: az égetett mész (kalcium-oxid) vízzel oltott mésszé (kalcium-hidroxiddá) alakul, és közben hő szabadul fel.



Szövegesen: égetett mész + víz → oltott mész, hőfejlődés mellett.

**Bomlás** az a reakció, amelyben egy anyagból két vagy több anyag keletkezik. Ilyen a **mészégetés**: a mézskő (kalcium-karbonát) hevítés hatására égetett mésszre és szén-dioxidra bomlik. A folyamathoz folyamatosan hőt kell közölni.



Szövegesen: mézskő → égetett mész + szén-dioxid, hőközlés mellett.

A két reakció nem egymás megfordítása: a mészoltásban víz lép be, a mészégetésben szén-dioxid távozik.

  gépi magyarázat

Mindkét egyenlet rendezett. Mészoltásnál mindkét oldalon egy Ca, két O és két H van (a  $\text{Ca(OH)}_2$ -ben a zárójel utáni 2 az egész OH-csoportra vonatkozik). Mészégetésnél mindkét oldalon egy Ca, egy C és három O van.

  gépi magyarázat

Az oltott mészből készült méshabarcs azért szilárdul meg, mert az oltott mész a levegő szén-dioxidjával lassan újra kalcium-karbonáttá alakul:  $\text{Ca(OH)}_2 + \text{CO}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ .  
A mésh így körfolyamatot jár be: méshkő → égetett mésh → oltott mésh → kalcium-karbonát.

✚ ☹ gépi kiegészítés

## Mésholtás és méshégetés

A vörös nyíl a hőátadás irányát jelzi.

### Mésholtás • egyesülés



égetett mésh + víz → oltott mésh



**Hőt ad le**  
EXOTERM

Környezet

### Méshégetés • bomlás



méshkő → égetett mésh + szén-dioxid



**Hőt vesz fel**  
ENDOTERM

Külső hőforrás (pl. kemence)

Két külön reakció, eltérő kiindulási anyagokkal.  
A méshégetéshez tartós hőközlés kell.

Az ábrán a vörös nyíl a hő útját mutatja: mésholtáskor a reakcióból a környezet felé, méshégetéskor a külső hőforrásból a reakció felé.

### A kémiai reakció és a hőenergia



Óra: szept. 4.

A kémiai reakciókat hőváltozás kíséri. Ez alapján kétféle reakciót különböztetünk meg:

- **Exoterm** reakció: hőt ad le a környezetének. Ilyen a mészlóttás és minden égés.
- **Endoterm** reakció: hőfelvétellel jár, csak akkor megy végbe, ha folyamatosan energiát (például hőt) közlünk vele. Ilyen a mészégetés.

Az exoterm reakció elindításához is szükség lehet energiára: a fát vagy a gázt meg kell gyújtani, utána viszont az égés több hőt ad le, mint amennyi az indításhoz kellett. Az indításhoz szükséges energia és a reakció teljes hőmérlege tehát két külön dolog. Az sem általános szabály, hogy minden egyesülés exoterm és minden bomlás endoterm; az itt tanult két mészreakcióra ez igaz, de más reakciókra nem feltétlenül.

💡 ☹ gépi magyarázat

## Több szempont szerint osztályozunk

A reakciókat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. Az egyik szempont, hogyan alakulnak át az anyagok; a másik, hogy a reakció hőt ad le vagy hőt vesz fel. Egy reakció ezért egyszerre több csoportba is tartozhat: a mészlóttás egyesülés és exoterm is.

| Szempont               | Típus és lényege                                                                               | Példa                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Az anyagok átalakulása | <b>Egyesülés:</b> két vagy több anyagból egy új anyag.                                         | Mészlóttás: $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2$ .                                                                               |
| Az anyagok átalakulása | <b>Bomlás:</b> egy anyagból két vagy több új anyag.                                            | Mészégetés: $\text{CaCO}_3 \rightarrow \text{CaO} + \text{CO}_2$ .                                                                                        |
| Az anyagok átalakulása | <b>Helyettesítés:</b> egy elem kiszorít egy másik elemet a vegyületéből, és a helyére lép.     | Vasszőg réz-szulfát vizes oldatában: $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ ; a vasszőgön vörös réz válik ki.                  |
| Az anyagok átalakulása | <b>Cserebomlás:</b> két vegyület alkotórészei helyet cserélnek, és két új vegyület keletkezik. | Sósav (egy sav) és nátrium-hidroxid (egy bázis):<br>$\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ ; konyhasó és víz keletkezik. |
| Hőforgalom             | <b>Exoterm:</b> hőt ad le; <b>endoterm:</b> hőt vesz fel.                                      | Mészlóttás, illetve mészégetés.                                                                                                                           |

📖 A tankönyv alapján

Az oldatról, a savakról és a bázisokról a [Vegyületek, pH és keverékek](#) oldal tanít részletesen. A sók képződése savból és bázisból cserebomlás; erről részletesen a [Vegyületek, pH és keverékek](#) oldal szól.

## Oxidáció és redukció

Az **oxidáció** eredeti, szűkebb jelentése: egy anyag oxigénnel egyesül. Ilyen minden égés, például a szén elégeése:  $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ . A **redukció** ennek ellentéte: egy vegyületből oxigént vonunk el. Ha a redukcióval egy időben oxidáció is végbemegy, **redoxireakcióról**

beszélünk. Ilyen a fémek előállítás a fém-oxidjukból:  $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ . Itt a réz-oxid rézzé redukálódik, a hidrogén pedig vízzé oxidálódik.

 A tankönyv alapján

A redoxireakciókat ma általánosabban, az elektronok átadásával írjuk le: az **oxidáció elektronleadás**, a **redukció elektronfelvétel**. A kettő mindig együtt jár, mert amit az egyik részecske lead, azt a másik felveszi. Ez az oxigénes eseteket is lefedi: a magnézium égésekor ( $2\text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{MgO}$ ) a magnéziumatomok elektront adnak át az oxigénatomoknak, és magnéziumionok ( $\text{Mg}^{2+}$ ), valamint oxidionok ( $\text{O}^{2-}$ ) keletkeznek. Redoxireakció oxigén nélkül is lehet: a vas és a réz-szulfát reakciójában a vasatom elektront ad le, a rézion felveszi.<sup>4</sup>

  gépi kiegészítés

Az **oxidálószer** az az anyag, amely egy másikat oxidál: oxigént ad át neki, illetve elektront vesz fel tőle, és közben maga redukálódik. A **redukálószer** az, amely egy másikat redukál: oxigént von el tőle, illetve elektront ad át neki, és közben maga oxidálódik. A  $\text{CuO} + \text{H}_2$  reakcióban tehát a hidrogén a redukálószer, a réz-oxid az oxidálószer. A szereket mindig arról nevezzük el, amit a másik résztvevővel tesznek. Az sem szabály, hogy oxidációkor mindig egyesülés, redukciókor mindig bomlás történik: a  $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$  reakcióban két anyagból két másik anyag lesz, ez tehát se nem egyesülés, se nem bomlás, mégis redoxireakció.<sup>4</sup>

  gépi javítás

A mésztöltésben és a mészégetésben nincs elektronátadás: a kalcium a kiindulási anyagban és a termékben is  $\text{Ca}^{2+}$  ionként van jelen. Ezek tehát nem redoxireakciók. A fémek rozsdásodása viszont oxidáció; erről a [Vonzóhatások és korrózió](#) oldal szól.

  gépi magyarázat

## Kérdezd ki magad

*Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.*

1. Melyik két elem alkotja a levegő legnagyobb részét, és milyen képlettel írjuk őket elemi állapotban?
2. Milyen szagú a tiszta kén, és honnan ered a kénhez kötött szúrós szag?
3. Mi keletkezik mésztöltéskor, és mi mészégetéskor?
4. Mi különbözteti meg az exoterm és az endoterm reakciót? Endoterm-e egy reakció attól, hogy meg kell gyújtani?
5. Hány oxigénatom van a  $\text{Ca}(\text{OH})_2$  képletben, és miért?
6. Mi különbözteti meg a fizikai és a kémiai változást, és miért nem írhatod át a  $\text{H}_2\text{O}$  indexét egyenletrendezésre?
7. Lehet egy reakció egyszerre egyesülés és exoterm?
8. A  $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$  reakcióban melyik anyag az oxidálószer, és mi történik vele?

## Nyitott kérdések

1. Javítsd a füzetedben is: a hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme (a földkéregben az oxigén a leggyakoribb), és a tiszta kén szagtalan, a szúrós szag a kén-dioxidé. Addig is az ezen az oldalon leírtakat tanuld.

 [Vissza a tantárgyhoz](#)

---

## Források

1. Hidrogén - PubChem. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/element/1> (ellenőrizve: 2026-09-30). 
2. Kén - PubChem. <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sulfur> (ellenőrizve: 2026-09-30). 
3. kén-dioxid - NIOSH. [https://archive.cdc.gov/www\\_cdc.gov/niosh/topics/sulfurdioxide/default.html](https://archive.cdc.gov/www_cdc.gov/niosh/topics/sulfurdioxide/default.html) (ellenőrizve: 2026-09-30). 
4. IUPAC: oxidáció. <https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04362> (ellenőrizve: 2026-09-30).  <sup>2</sup>

## Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

### 1. Melyik két elem alkotja a levegő legnagyobb részét, és milyen képlettel írjuk őket elemi állapotban?

A nitrogén ( $\text{N}_2$ , kb. 78%) és az oxigén ( $\text{O}_2$ , kb. 21%). Elemi állapotban mindkettő kétatomos molekulákból áll.

### 2. Milyen szagú a tiszta kén, és honnan ered a kénhez kötött szúrós szag?

A tiszta kén szagtalan. A szúrós szag a kén égésekor keletkező kén-dioxidé.

⚠️ ☹️ gépi javítás

### 3. Mi keletkezik mészlúgkor, és mi mészégetéskor?

Mészlúgkor oltott mész, azaz kalcium-hidroxid keletkezik, és hő szabadul fel.

Mészégetéskor a kalcium-karbonát égetett mészre (kalcium-oxidra) és szén-dioxidra bomlik; ehhez hőt kell közölni.

### 4. Mi különbözteti meg az exoterm és az endoterm reakciót? Endoterm-e egy reakció attól, hogy meg kell gyújtani?

Az exoterm reakció hőt ad le a környezetének, az endoterm hőt vesz fel tőle.

A gyújtás szükségessége nem teszi endotermmé a reakciót. Az égés az indítás után több hőt ad le, mint amennyi az indításhoz kellett, ezért exoterm.

💡 ☹️ gépi magyarázat

### 5. Hány oxigénatom van a $\text{Ca(OH)}_2$ képletben, és miért?

Kettő, mert a zárójel utáni 2 az egész OH-csoportra vonatkozik, tehát az OH kétszer szerepel.

💡 ☹️ gépi magyarázat

## 6. Mi különbözteti meg a fizikai és a kémiai változást, és miért nem írhatod át a $\text{H}_2\text{O}$ indexét egyenletrendezéskor?

Fizikai változáskor az anyag ugyanaz marad, például a jég olvadásakor is víz van jelen. Kémiai reakcióban új anyag képződik, például mészlúgkor kalcium-hidroxid.

Az index az anyag összetételéhez tartozik: ha átírnánk, más anyagot jelölnénk. A részecskék számát a képlet elé írt együtthatóval állítjuk be; a  $2\text{H}_2\text{O}$  két vízmolekulát jelöl.

  gépi magyarázat

## 7. Lehet egy reakció egyszerre egyesülés és exoterm?

Igen. Az egyik az anyagok átalakulását, a másik a hőforgalmat jellemzi. A mészlúg mindkettő.

## 8. A $\text{CuO} + \text{H}_2 \rightarrow \text{Cu} + \text{H}_2\text{O}$ reakcióban melyik anyag az oxidálószer, és mi történik vele?

A réz-oxid az oxidálószer: oxigént ad át a hidrogénnek, így a hidrogént vízzé oxidálja, közben maga rézzé redukálódik.

  gépi javítás

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

---

## Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>